

SIIT

JUN 2018

ELIMINACIJE

1. Tehnike definisanja novih lingvističkih nivoa su

- | | |
|----------------|----|
| a. Proširenje | DA |
| b. Prevođenje | DA |
| c. Kombinacija | NE |
| d. Dodavanje | NE |

PROŠIRENJE
PREVOĐENJE
INTERPRETACIJA

2. Data je sledeća gramatika

S → get E from S	L → quit
S → begin S L	L → ; S L
S → print E END	E → num EQ num

TERMINALNI: get, from, begin,
print, END, quit, ;, num, EQ

NETERMINALNI: S, L, E,

Navedi terminalne i neterminalne simbole

Terminalni: S, L, E

Neterminalni: get, from, begin, print, quit, END, ;, num, EQ

3. Sve instrukcije osnovnog bloka osim prve i poslednje predstavljaju njegovu unutrašnjost. Koje od navedenih instrukcija međureprezentacije mogu biti u unutrašnjosti osnovnog bloka.

- | | |
|----------------------|----|
| a. pristup memoriji | DA |
| b. labela | NE |
| c. poziv potprograma | DA |
| d. uslovni skok | NE |
| e. bezuslovni skok | NE |
| f. move instrukcija | DA |

Pristup memoriji
move instrukcija

ne može.
poziv potprograma /
+ je je skok
na labelu.

4. Dato je sledeće parče koda. Označiti od koje do koje linije traje životni vek promenljive a?

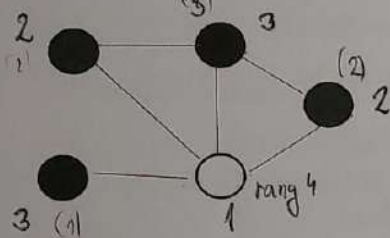
```
int foo(int x, int y)
{
    int b, z, a = x-2;    <- Početak
    b = 4 + a;
    b += a + y;
    z = 1 + b;
    return z - a;         <- Kraj
}
```

Početak je tamo gde
je definisana

Kraj je njeno poslednje
pominjanje.

napomena: nisam siguran ali mislim da se u slučaju
više def. čvorova gleda poslednji? (ov. lupam gluposti)
a možda i ne lupam.

5. Obojiti dati graf sa 3 boje.



Značajan čvor je čvor koji ima veći rang od broja dostupnih boja tj. registara. Vršni se uprošćavanje grafa tako što se sa grafa skidaju redom čvorovi koji su manjeg ranga od broja dostupnih boja i smeštaju se na stek.

Zatim se sa steka redom vraćaju čvorovi i boje se tako da nemaju susede koji su iste boje kao i oni.

6. Zaokružiti instrukcije koje predstavljaju adresno osetljive lokacije (???)

main:

la \$t0, 7

lab1:

lw \$t1, 0(\$t0)

li \$t0, 5

b lab2 + 1

li \$t2, -5

blez lab1

lab2:

nop

adresno osetljive
lokacije su skokovi.

SIIT

VIŠE LIČNI NA EL

JUL 2018

ELIMINACIJE

PROŠIRENJE
PREVOĐENJE
INTERPRETACIJA

1. Navesti tehnike za definisanje novih lingvističkih nivoa
 - a. **PROŠIRENJE** – nove procedure koriste primitive osnovnog sistema
 - b. **PREVOĐENJE** – sa novog jezika na jezik osnovnog sistema (*prevodilac prevodi program napisan na jednom jeziku tj. lingvističkom nivou u program napisan na drugom lingvističkom nivou*)
 - c. **INTERPRETACIJA** – faze prevođenja i izvršenja su vremenski zavisne

2. Date su 4 formalne gramatike (skup terminalnih simbola, neterminalnih simbola i početni simbol). Treba zaokružiti ispravne rečenice a precrtati neispravne. → *PRILIČNO SMO sigurni da je ovo Arkadije*
3. Dat je asemblerski kod. Potrebno je podeliti kod u osnovne blokove horizontalnim linijama i konstruisati graf toka upravljanja. *Lako.*

Po definiciji, osnovni programski blok započinje labelom LABEL, završava se iskazom skoka JUMP ili CJUMP i unutar bloka ne postoji LABEL JUMP ili CJUMP

4. Dat je C++ kod. Potrebno je zaokružiti linije koda gde je promenljiva **b** živa. Takođe je potrebno označiti u kojoj liniji počinje, a u kojoj se završava životni vek promenljive. *nije strašno.*

Promenljiva je živa ako postoji putanja do čvora u kojem se koristi a da pritom ne prelazi preko čvora u kojem se definiše.

Za svaku definiciju promenljive a, u čvoru koji nije MOVE, dodaj smetnje između a i svake promenljive žive na izlazu iz tog čvora.

Za MOVE instrukciju a = c, dodaj smetnje između promenljive a i svake promenljive žive na izlazu čvora koja nije c.

5. Dato je 6 grafova. Ukoliko imamo 3 registra, zaokružiti čvorove koji su značajni, a precrtati one koje nisu. *nije strašno.*

Značajan čvor je čvor koji ima veći rang od broja dostupnih registara.

6. Data su dva segmenta asemblerskog koda. Ispod svakog treba napisati simbole koje taj segment definiše i simbole koje taj segment potražuje.

U .data se samo definiše, dok u .text može i da se definiše i potražuje. Npr. Ako se koristi JUMP u njoj se potražuje labela, ili u add se potražuju operandi itd.

→ ovo bi moglo biti rezultato.

• data definiše.

• text oba, ako se koristi JUMP potražuje se labela, add operandi itd.

4. Napisati regularan izraz koji definiše realne brojeve u jeziku C (53.7, .28, 4., -.28)

"-"? (([0-9]+ "." [0-9]*) | ([0-9]* "." [0-9]+))

5. Navesti uslove za veoma dobro definisanu petlju, sa stanovišta otkrivanja petlji koje mogu biti fizički podržane (hardverske petlje).

- a. Poznat je naziv iteracione promenljive i njena početna vrednost
- b. Poznat je korak iteracije
- c. Poznat je broj iteracija

6. Poželjne osobine međukoda su:

Nezavisan od izvornog koda (programskog jezika) i ciljnog procesora. Zato je pogodan za prevođenje u mašinski kod bilo kog odredišnog procesora. Čvorovi stabla međukoda moraju imati jasno i jednostavno značenje zbog lakše kasnije optimizacije koda.

7. Šta je programski trag (engl. Trace)

Trag predstavlja niz iskaza koji se mogu uzastopno izvršavati tokom izvršavanja programa. Može sadržati i uslovne skokove.

8. Navesti Briggs-ovu strategiju za sigurno spajanje čvorova grafa smetnji.

Čvorovi a i b se mogu spojiti ukoliko rezultatni čvor ab ima manje od k zajedničkih suseda.

9. Ukratko opisati tehniku kompaktovanja TRAŽI-UNAPRED

Ova tehnika višeg nivoa koristi primitive ZAMENI I IZBACI. Polazi od početka programskog segmenta i u smeru njegovog izvršenja (unapred) traži NOP instrukciju.

10. Navesti loše osobine BSS punjača.

Vektor prelaza zauzima prostor u memoriji a koristi se samo za povezivanje.

Obrađuju segmente procedura, ali ne olakšavaju pristup segmentima deljivih podataka.

ISPIT

1. Zašto se poziva modul asemblera za izračunavanje izraza?

U prvom prolazu za obradu EQU, u drugom za određivanje vrednosti operanada.

→ 1 byte = 8 bit

2. Na osnovu datog asemblerskog koda popuniti tabelu simbola. Širina memorije za dati primer je 8 bita, veličina podataka je 24 bita (.word = 24 bita) a veličina svake instrukcije 16 bita.

→ 24:8 = 3 byte

→ 16:8 = 2 byte

```
.data
tmp: .word 100
a: .word 70
val: .word 4
.text
main:
    la      $t0, tmp
    lw      $t1, 0($t0)
    li      $t0, 5
    li      $t2, -5
lab:
    add     $t1, $t1, $t0
    addi    $t2, $t2, 1
    blez    $t2, lab
    nop
    la      $t0, a
    sw      $t1, 0($t0)
exit:
    nop
```

SIMBOL	VREDNOST	SEKCIJA
tmp	0x0000	.data
a	0x0003	.data
val	0x0006	.data
main	0x0009	.text
lab	0x0011	.text
exit	0x001D	.text

NAPOMENA: nije naveden početak za .text: .data.
pp: .data = 0, .text nastavlja na .data

3. Data je gramatika jezika J. Ispod svake rečenice napisati da li je ta rečenica deo jezika J I ako jeste, napisati redosled primene produkcija koji generiše tu rečenicu. Početni simbol je S.

1. $S \rightarrow y + P;$
2. $S \rightarrow F + x - P;$
3. $P \rightarrow x - 2$
4. $P \rightarrow F - 2$
5. $F \rightarrow z$
6. $F \rightarrow x - 2$

Rečenice:

- $y + x - 2 - 2$ - jeste deo gramatike, 1 → 4 → 6
 $z + x - x - 2 - 2$ - jeste deo gramatike, 2 → 5 → 4 → 6
 $z + x - p$ - nije deo gramatike

Da li je data gramatika analitička ili generativna? GENERATIVNA

→ jeste generativna jer smo je izgenerisali.

$y + x - 2 - 2$: 1 → 4 → 6

$z + x - x - 2 - 2$: 2 → 5 → 4 → 6

$z + x - p$: nije, nemamo terminalni simbol p

ISPIT

1. Dat je C++ kod. Konstruisati graf smetnji i graf toka upravljanja.

2. Nabrojati 3 poželjne osobine međukoda.

Nezavisan od izvornog koda (programskog jezika) i ciljnog procesora. Zato je pogodan za prevođenje u mašinski kod bilo kog odredišnog procesora. Čvorovi stabla međukoda moraju imati jasno i jednostavno značenje zbog lakše kasnije optimizacije koda.

3. Nabrojati tehnike kompaktovanja višeg nivoa.

TRAŽI-UNAPRED, TRAŽI-UNAŽAD, KOMPAKTUJ-SA-PRETHODNIM, KOMPAKTUJ-SA-NAREDNIM

4. Napisati formulu za analizu životnog veka čvora n.

$in[n] = use[n] \cup (out[n] - def[n])$

$out[n] = U_{succ[n]} in[s]$

5. Objasniti BNF notaciju.

Notacija za izražavanje produkcije (generativnih pravila). Svaka produkcija generiše sintaksnu klasu (neterminalni simbol).

6. Dat je asemblerski kod. Treba odrediti koja je vrednost određenih simbola ako je dužina instrukcije 4 bajta a dužina reči takođe 4 bajta.

7. Transformisati datu gramatiku tako da nema konlikata.

• $E \rightarrow a b T$

$E \rightarrow a c G$

Ovde prva dva simbola određuju produkciju

• $E \rightarrow a T x$

$E \rightarrow a T z$

Rešenje je:

$E \rightarrow a T E'$

$E' \rightarrow x$

$E' \rightarrow z$

• $E \rightarrow a T x$

$E \rightarrow a T$

Rešenje je:

$E \rightarrow a T E'$

$E' \rightarrow x$

$E' \rightarrow \epsilon$

• $E \rightarrow a T b c$

$T \rightarrow b$

$T \rightarrow \epsilon$

Rešenje je:

$E \rightarrow a b b c$

$E \rightarrow a b c$

nije komplikovano.

nije strasno.

duo u junu 2020.

samo sabrati lol.

SIIT

SEPTEMBAR 2018

ELIMINACIJE

1. Zaokruži tačnu tvrdnju a precrtaj netačnu

- a. Tabela simbola definiše razliku između mašinske i pseudoinstrukcije *dob.*
- b. Tabela simbola pridružuje kod operacije i njemu pridruženu vrednost *dob.*
- c. Popunjena tabela simbola je ulaz u prvi prolaz asemblera (ugrađena je u assembler) *nikada*
- d. Popunjena tabela simbola je izlaz iz prvog prolaza asemblera

2. Data je gramatika, odredi sve terminalne i neterminalne simbole

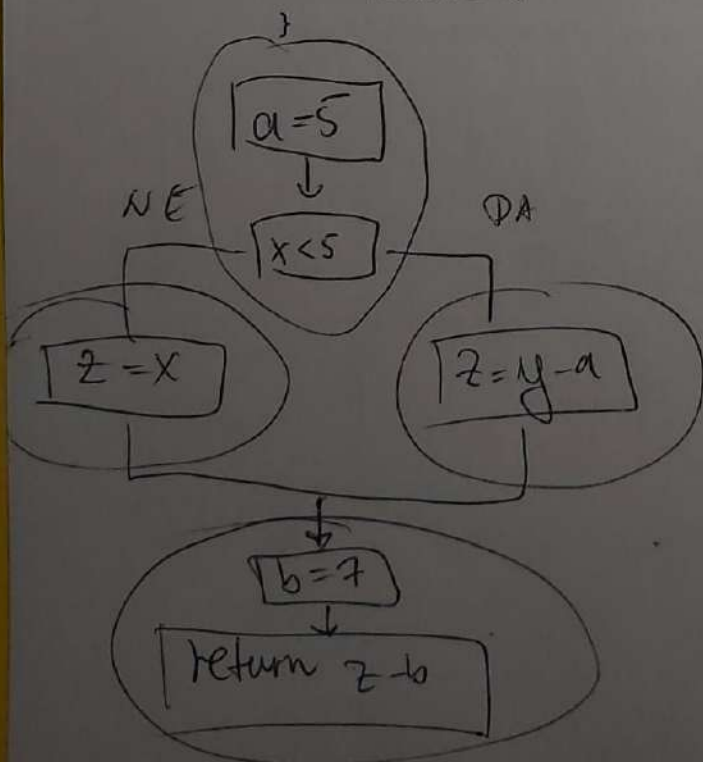
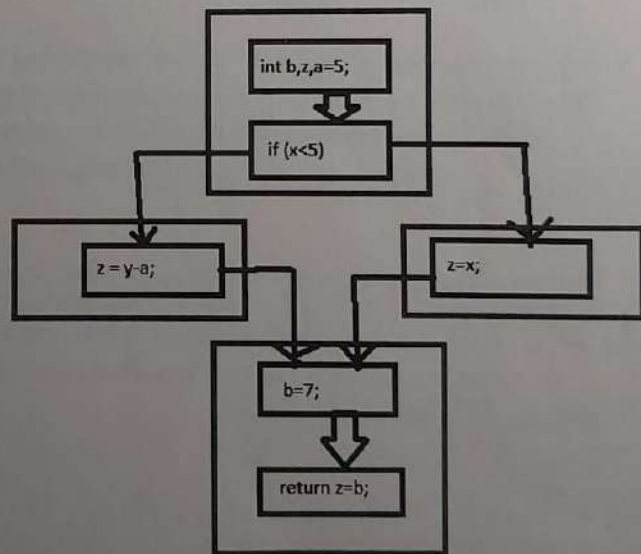
Neterminalni su bili S, E, Q (svi koji su sa leve strane produkcije).

Terminalni su svi sa desne strane koji nisu neterminalni (uključujući i reči kao EQ, END i sve što je spojeno.)

logično.

3. Dat je kod, nacrtati graf toka upravljanja i oznaciti osnovne blokove

```
int foo(int x, int y)
{
    int b, z, a=5;
    if(x<5)
        z=y-a;
    else
        z=x;
    b=7;
    return z-b;
}
```



iz def za odgovorne blokove. može tražiti i use i def.

Ovo je bilo na E2 (Ovaj primer)

• $S \rightarrow E \$$

$E \rightarrow E + T$

$E \rightarrow E - T$

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow T * F$

$T \rightarrow T / F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow \text{id}$

$F \rightarrow \text{num}$

$F \rightarrow (E)$

Rešenje: $S \rightarrow E \$$

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE'$

$E' \rightarrow -TE'$

$E' \rightarrow$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT'$

$T' \rightarrow /FT'$

$T' \rightarrow$

$F \rightarrow \text{id}$

$F \rightarrow \text{num}$

$F \rightarrow (E)$

8. Dato je 4 for petlje. Potrebno je označiti petlje koje su dobro formirane a za one koje nisu dobro formirane, potrebno je objasniti zašto nisu. *nije problem*

9. Data su 3 objektna modula, M1, M2 i M3. Treba odrediti na kojoj adresi se nalazi funkcija f (nakon punjenja) u povezanom fajlu koja pripada M3, ako punjenje počinje od adrese 0x00800000. Veličina modula M1 je 0x0500, veličina modula M2 je 0x2500, a veličina modula M3 je (neka velicina, data je). Funkcija f se nalazi na udaljenosti 0x0210 od početka M3.

Početna adresa + dužina M1 + dužina M2
+ udaljenost f od početka M3 :

$0x00800000 + 0x0500 + 0x2500 + 0x0210$

$= 0x00803210$

0x00800000

0x00002500

500

210

802010

210

500

2500

3210

4. Koristeći kod iz prethodnog zadatka, navesti brojeve ispred linija na kojima je **b** živa i linije u kojima počinje i završava se njen životni vek.

```
int foo(int x, int y)
{
    int b, z, a=5;
    if(x<5)
        z=y-a;
    else
        z=x;
    b=7;
    return z-b;
}
```

<- START

<- END

b je živa od svoje def, dakle b=7, do poslednjeg use evora (da se ne pređe preko novog def evora) dakle:

START
end

5. Dat je graf smetnji. Zaokruži tačne tvrdnje a precrtaj netačne.

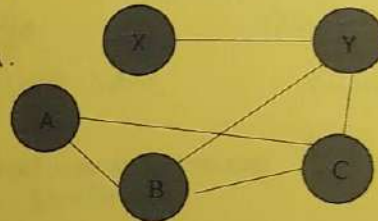
makar starija

a što ne?

ne, jer su u smetnji

- a. x je u smetnji sa b preko y
b. a i b su u smetnji ✓
c. a i y ne mogu se obojiti istom bojom
d. a i c mogu da se smeste u isti registar

→ mogu.



6. Date su tri operacije, jedna od njih (druga) je neka vrsta JUMP-a. Data je tabela sa 3 punjenja, u 3. punjenju treba dodati šta nedostaje (treba skontati da fali adresa labele na koju se skače, i koja je jedina drugačija u svakom punjenju, zato što se u svakom punjenju menja adresa operacija, a tako i labele). Bilo je potrebno upisati 0x0115.

vrh je 0x0115.

0x0115 ili 0x0118 ???

ISPIT

Obrada →

1. Čemu služi modul za izračunavanje izraza. Zašto se poziva u prvom a zašto u drugom prolazu?
I prolaz: PSEUDO OPERACIJE EQU. II prolaz: određivanje vr. operandi.
2. Na osnovu datog asemblerskog koda popuniti tabelu simbola. Širina memorije za dati primer je 8 bita, veličina podataka je 24 bita (.word = 24 bita) a veličina svake instrukcije 16 bita.

```
.data
tmp: .word 100
a: .word 70
val: .word 4
.text
main:
    la $t0, tmp
    lw $t1, 0($t0)
    li $t0, 5
    li $t2, -5
lab:
    add $t1, $t1, $t0
    addi $t2, $t2, 1
    blez $t2, lab
    nop
    la $t0, a
    sw $t1, 0($t0)
exit:
    nop
```

SIMBOL	VREDNOST	SEKCIJA
tmp	0000	.data
a	0003	.data
val	0006	.data
main	0009	.text
lab	0011	.text
exit	001D	.text

ISPITNI DEO ISTI KAO JUN 2018

Vrv u stvarnom svetu

Ovo gotovo
uvek pite

9. Navesti tri dobre osobine dobrog međukoda
Nezavisan od izvornog koda (programskog jezika) i ciljnog procesora. Zato je pogodan za
prevođenje u mašinski kod bilo kog odredišnog procesora. Čvorovi stabla međukoda moraju
imati jasno i jednostavno značenje zbog lakše kasnije optimizacije koda.

10. Data su 3 objektna modula, M1, M2 i M3. Treba odrediti na kojoj adresi se nalazi funkcija f
(nakon punjenja) u povezanom fajlu koja pripada M3, ako punjenje počinje od adrese
0x00800000. Veličina modula M1 je 0x0500, veličina modula M2 je 0x2500, a veličina modula
M3 je (neka velicina, data je). Funkcija f se nalazi na udaljenosti 0x0210 od početka M3.

$$0x00800000 + 0x0500 + 0x2500 + 0x0210 =$$

~~0x00803210~~

0x00800000

2500

500

210

802C10

A=10

B=11

C=12

3. Data je gramatika jezika J. Ispod svake rečenice napisati da li je ta rečenica deo jezika J I ako jeste, napisati redosled primene produkcija koji generiše tu rečenicu. Početni simbol je S.

3. $S \rightarrow y + P;$

3. $P \rightarrow x - 2$

5. $F \rightarrow z$

4. $S \rightarrow F + x - P;$

4. $P \rightarrow F - 2$

6. $F \rightarrow x - 2$

Rečenice:

$y + x - 2 - 2$

- jeste deo gramatike, $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

$z + x - x - 2 - 2$

- jeste deo gramatike, $2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

$z + x - p$

- nije deo gramatike

4. Napisati regularne izraze za realne brojeve

(treba da pokrijes sve, da moze a i ne mora biti minus, da moze a i ne mora biti broj na mestu ispred zareza, isto i za mesto iza zareza, ako na nekom mestu nema broj onda na drugom mestu mora biti, to sve moras da pokrijes)

$(\text{"-"}?[0-9]^*\text{" "[0-9]^+)|(\text{"-"}?[0-9]^+\text{" "[0-9]^*)$

Bože.

GILUP sam.

IZRAZ SA + | IZRAZ SA *

ISTO SU
IZRAZI

5. Dat je kod. Potrebno je nacrtati graf toka upravljanja i popuniti graf smetnji.

ni je strasno

6. Navesti tehnike kompaktovanja višeg reda.

TRAŽI-UNAPRED, TRAŽI-UNAZAD, KOMPAKTUJ-SA-PRETHODNIM, KOMPAKTUJ-SA-NAREDNIM

7. Napisati jednačine životnog veka za čvor n I objasniti sve elemente jednačina

$in[n] = use[n] \cup (out[n] - def[n])$

$out[n] = U_{succ}[n] in[s]$

in – skup promenljivih živih na ulazu

out – skup promenljivih živih na izlazu

def – skup promenljivih koje čvor definiše

use – skup promenljivih koje čvor koristi

succ – skup čvorova naslednika

} ovo.

bilo u
juni 2010
na E2.

8. Napisati uslove za dobro definisanu petlju

a. Poznat je naziv iteracione promenljive i njena početna vrednost

b. Poznat je korak iteracije

while → može biti
dobro def.

veoma dobro def.

a) poznat naziv iteracione promenljive i njena početna vrednost

b) poznat je korak iteracije

c) poznat je broj iteracija

for → može biti veoma
dobro def.

Име и презиме:

Број индекса:

Писати читко, штампаним словима. Трајање испита је 1 сат. Сва питања носе исти број бодова.

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА СИСТЕМСКА ПРОГРАМСКА ПОДРШКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ I

1. Шта је асимптотска O -нотација, а шта o -нотација?

O : SLUČI ZA DEFINISANJE ASIMPTOTSKI GORNJE GRANICE f je. za $g(n)$, $O(g(n))$ je skup f-ja $O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c, n_0: 0 \leq f(n) \leq c g(n), \forall n \geq n_0\}$

o : ASIMPTOTSKI GORNJA GRANICA KOJA NIJE USKA.

2. Дефинисати ЛАБАВОСТ ПАРАЛЕЛИЗМА паралелног алгоритма који се извршава на идеалном паралелном рачунару са P процесора. Која је веза лабавости паралелизма и савршеног линеарног убрзања? Објаснити значење свих елемената у једначинама.

LABAVOST: $(T_1/T_\infty)/P = T_1/(PT_\infty)$ $P \rightarrow$ BROJ PROCESORA, $T_1 \rightarrow$ RAD
AKO JE $T_1/(PT_\infty) < 1 \Rightarrow$ нема SAVRŠ. $T_\infty \rightarrow$ RASPOJ
LIN ubrzanje.

3. Одредити РАД, РАСПОН и ПАРАЛЕЛИЗАМ за процедуру Foo(A, x):

```

Foo(A, x)
n = A.rows
neka je y novi vector dužine n
parallel_for i = 1 to n
    y_i = 0
parallel_for i = 1 to n
    for j = 1 to n
        y_i = y_i + a_ij * x_j
return y

```

$$T_1 = \Theta(n^2)$$

$$T_\infty = \Theta(n)$$

$$T_1/T_\infty = \Theta(n)$$

4. Шта представља ДЕКОМПОЗИЦИЈА ЗАДАТАКА у току проналажења паралелизма?

Delejenje programa na nezavisne zadatke koje je moguće izvršiti u paraleli.

5. У лексичкој анализи школског компајлера, који се симболи класификују као литерали? Када се откривени литерал додаје у табелу литерала?

SAMODEFINISUĆI PODACI (BROJEVI). NAKON ŠTO SE IZVRŠI PROVERA POSTOJANJA DATOG LITERALA U TABELI LITERALA.

Септембар, 2. термин, 2015.

Име и презиме:

Број индекса:

Писати читко, штампаним словима. Трајање испита је 1 сат. Сва питања носе исти број бодова.

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА
СИСТЕМСКА ПРОГРАМСКА ПОДРШКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ 1

1. Применом мастер методе на дати пример, одредити $T(n)$. Користити одговарајући случај мастер теореме.

$$T(n) = T(2n/3) + 1$$

$$A=1 \quad B=3/2 \quad f(n)=1$$

$$\log_{3/2} 1 = 0 \quad f(n) = \Theta(n^0) \Rightarrow \text{DRUGI SLUČAJ}$$

$$T(n) = \Theta(n^0 \log_{3/2} n)$$

$$\Theta(\log_{3/2} n)$$

2. Написати теорему о горњој граници времена извршења паралелног алгоритма на P процесора. Објаснити коришћене ознаке.

$$T_P \leq T_1/P + T_\infty$$

$$T_P \rightarrow \text{GBT}$$

$$T_1 \rightarrow \text{rad}$$

$$T_\infty \rightarrow \text{raspon}$$

P - br PROCESORA

3. Одредити РАД, РАСПОН и ПАРАЛЕЛИЗАМ за процедуру Foo(A, B):

Foo(A, B)

$n = A.\text{rows}$

neka je C nova matrica nxn

parallel_for $i = 1$ to n

for $j = 1$ to n

$C_{ij} = 0$

parallel_for $i = 1$ to n

parallel_for $j = 1$ to n

for $k = 1$ to n

$C_{ij} = C_{ij} + A_{ik}B_{kj}$

return C

$$T_1 = \Theta(n^3)$$

$$T_\infty = \Theta(n)$$

$$T_1/T_\infty = \Theta(n^2)$$

4. Навести 4 уобичајена корака у писању паралелних програма:

a. DEKOMPOZICIA SEKURNO: OBRADE NA ZADATKE

b. DODELA ZADATAKA PROCESIMA

c. ORKESTRALNA KOMUNIKACIJE PROCESORA / ZMEBU PROCESA

d. PRESLIKAVANJE PROCESA NA DEJELA VIŠE PROCESORA

5. Три основна задатка која чине лексичку анализу код школског компајлера су:

a. RASCLANJIVANJE POLAZNOG PROGRAMA NA NIZ TOKENA VIŠE P. 2.

b. FORMIRANJE TAB. LITERALA I TAB. IDENTIFIKATORA

c. FORMIRANJE TAB. UNIFORMNIH SIMBOLA

6. Дефинисати излазе ПРВОГ пролаза асемблера за дати MIPS асемблерски код, под претпоставком да секција података почиње на адреси 0x00000500, а програмска секција на адреси 0x00001000, да су сви подаци и инструкције 32-битне, а да резервисање меморијског блока подразумева параметар о броју заузетих бајтова:

```
.globl main
.data
arr1: .word 5 53
val1: .word 16
arr2: .space 8
val2:
.text
main:
    lw $t3, val2
    la $t1, arr1
    la $t2, arr2
    lw $t3, val1
end:
jr $ra
```

TABELA SIMBOLA

SIMBOL	ADRESA
arr1	0x00005000
val1	0x00005008
arr2	0x0000500C
val2	0x0000501C
main	0x00001000
end	0x00001010

TABELA LITERALA

ADRESA	VREDNOST
0x00000500	5
0x00000501	53
0x00000508	16

7. Шта је РЕЧЕНИЧНА

Реченична форма је почетног simbola
Реченица је rečenica simbola.

8. Дата је спецификација граматике језика J. Навести НЕТЕРМИНАЛНЕ и ТЕРМИНАЛНЕ симболе. Испод сваке реченице написати да ли је та реченица део језика J, и ако јесте, редослед примене продукција који генерише ту реченицу (продукције су обележене бројевима). Почетни симбол је S.

1. $S \rightarrow P * z$ 3. $P \rightarrow x = E$ 5. $E \rightarrow z * E$
2. $S \rightarrow o + P$ 4. $P \rightarrow o + x = E$ 6. $E \rightarrow y$

НЕТЕРМИНАЛНИ: S, P, E

ТЕРМИНАЛНИ: *, o, +, x, =, z, y

$o + x = z * z * z * y$

$o + x = z * z * y * z$

2 → 3 → 5 → 5 → 5 → 6

1 → 4 → 5 → 5 → 6

9. Које технике се користе у фази ПОБОЉШАЊА ГЕНЕРИСАНОГ КОДА? Која је јединица обраде поједине технике (над којим делом кода ради)?

- a. traženje mogućnosti primene složenijeg oblika MRS instrukcija
b. traženje mogućnosti upotrebe adresnih registara
v. uklanjanje suvišnih mašinskih naredbi / instrukcija

10. У којем пролазу повезивача се обавља замена симбола правим вредностима? Уколико је симбол релокатибилан и налази се у модулу M1, а његова дефиниција у модулу M2, који су подаци неопходни да би се израчунала његова вредност након повезивања? Претпоставимо да су модули повезани у редоследу M1, M2.

U drugom prolazu, faza Intermediate2Output.

ODSTANJE SIMBOLA OD POČETKA MODULA M1, DUŽINA / VELIČINA modula M2, početna adresa primenja.

6. За дату МАКРО ДЕФИНИЦИЈУ, одредити вредност на локацији Z након извршења сваке од макроинструкција из дате табеле.

MF	МАКРО	N, R		
I	IF	N=0, 8	макроинструкција	Z
	=	1		
	MOV	AX, I		
	IF	I=N, 9		
	MUL	AX, I	MF 4, Z	6
I	=	I+1	MF 5, Z	24
	IF	=, 4	MF 0, Z	1
	MOV	AX, -1		
	MOV	R, AX		
	МКРАЈ			

7. Шта је ГЕНЕРАТИВНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕЗИКА?

Mogućnost generisanja reči/rečenice kada god je to potrebno. od produkcija?

8. Довршити дату граматiku, односно две недостајуће продукције за почетни симбол S, тако да обе дате реченице буду део језика J. Испод сваке реченице написати редослед примене продукција који генерише ту реченицу (продукције су обележене бројевима). За тако одређену граматiku навести НЕТЕРМИНАЛНЕ и ТЕРМИНАЛНЕ симболе.

1. $S \rightarrow x * P + y$	3. $P \rightarrow x = E * z$	5. $E \rightarrow z * E$
2. $S \rightarrow P * y$	4. $P \rightarrow o + x = E$	6. $E \rightarrow y$
НЕТЕРМИНАЛНИ: S, P, E ТЕРМИНАЛНИ: $z, x, +, y, , x_1 = 1^0$ $z * x = z * y * z + y$ $x = z * z * y * z * y$ $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ $2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$		

9. Улази у фазу пресименовања ресурса су:

a. GRAF POZIVA FUNKCIJA

b. INFORMACIJA O KORIŠĆENJU AKUMULATORA U POJEDINIM FUNKCIJAMA

v. INFORMACIJA O AKUMULATORIMA KOJI ŽIVE PREKO POZIVA FJJE

10. Уколико је симбол релокатибилан и налази се у модулу M3, а његова дефиниција у модулу M2, који је минималан скуп података неопходних да би се израчунала његова вредност након повезивања модула M1, M2 и M3 у истом редоследу?

Početna adresa promjenjiva + veličina M1, veličina M2 i
odstojanje simbola od početka M3.

Октобар, 1. термин, 2015.

Име и презиме:

Број индекса:

Писати читко, штампаним словима. Трајање испита је 1 сат. Сва питања носе исти број бодова.

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА
СИСТЕМСКА ПРОГРАМСКА ПОДРШКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ I

1. Применом мастер методе за задату рекуренцију, одредити $T(n)$. Користити одговарајући случај мастер теореме.

$$T(n) = 3T(n/4) + n \lg n$$

$A=3$ $B=4$ $f(n)=n \lg n$ $\log_4 3 < 1$ III случај

$$af(n/b) \leq c f(n) \quad \checkmark \quad T(n) = \Theta(n \lg n)$$

2. Написати формулу за горњу границу времена извршења паралелног алгоритма на P процесора (T_p). Навести две последице те теореме.

$$T_p \leq T_1/P + T_\infty \quad 1) T_p \leq 2T_p^*$$

↳ optimalno vreme

$$2) P \ll T_1/T_\infty \Rightarrow T_p \approx T_1/P$$

3. Одредити РАД, РАСПОН и ПАРАЛЕЛИЗАМ за процедуру Foo(A, B):

```
Foo(A, B)
n = A.rows
neka je C nova matrica
dimenzija n x n
parallel_for i = 1 to n
  parallel_for j = 1 to n
    Cij = 0
    for k = 1 to n
      Cij = Cij + AikBkj
return C
```

$$T_1 = \Theta(n^3)$$

$$T_\infty = \Theta(n)$$

$$T_1/T_\infty = \Theta(n^2)$$

4. Навести 3 облика ДЕКОМПОЗИЦИЈЕ у току проналажења паралелизма:

- a. —||— ZADATAKA
- b. —||— PODATAKA
- v. —||— PROTOČNE OBRADE

5. Шта је задатак СИНТАКСНЕ АНАЛИЗЕ, а шта је задатак ПОДФАЗЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ код школског компајлера?

Задатак синтаксне анализе:

PREPOZNAVANJE STRUKTURE PROGRAMA

Задатак подфазе интерпретације:

FORMIRANJE POLAZNOG PROGRAMA U JEDNOM OD PRELAZNIH OBLIKA

UNOS INFO U TABELU IDENTIFIKATORA

6. За дату МАКРО ДЕФИНИЦИЈУ, одредити вредност на локацији Z након извршења сваке од макроинструкција из дате табеле.

MS	MAKRO	N, R		
	IF	N=0, 8		
I	=	1	макроинструкција	Z
	MOV	AX, 2	MF 1, Z	2
	IF	I=N, 9	MF 5, Z	32
	MUL	AX, 2	MF 0, Z	1
I	=	I+1		
	IF	=, 4		
	MOV	AX, 1		
	MOV	R, AX		
	MKRAJ			

7. Шта је процес ГЕНЕРИСАЊА код формалних система? Када се овај процес зауставља

Процес генерисања је *PRIMENA REDUKCIJE ILI SVETNE U SVAKOM KORMKU. PRETVARA JEDIN REŠ U DRUGU.*

Зауставља се *KADA REŠENJSNA FORMA POSTANE REŠENJSNA.*

8. ДОВРШИТИ ДАТУ ГРАМАТИКУ, односно недостајуће продукције 2 и 3, тако да обе дате реченице буду део језика J, ако је почетни симбол S. Испод сваке реченице ДОВРШИТИ ЗАПОЧЕТ РЕДОСЛЕД ПРИМЕНЕ ПРОДУКЦИЈА који генерише ту реченицу (продукције су обележене бројевима). За тако одређену граматику навести НЕТЕРМИНАЛНЕ и ТЕРМИНАЛНЕ симболе.

1. $S \rightarrow P + E$

3. $P \rightarrow$

5. $E \rightarrow x * E$

2. $S \rightarrow$

4. $P \rightarrow x + y = E$

6. $E \rightarrow y$

НЕТЕРМИНАЛНИ:

ТЕРМИНАЛНИ:

$z += x * y + x * x * y$
1 →

$o * x + y = x * x * y / x * y$
2 →

9. Које технике се користе у фази ПОБОЉШАЊА ГЕНЕРИСАНОГ КОДА?

- а. *traženje mogućnosti pre- i pos- i makro*
б. *traženje mogućnosti... adu*
в. *REDUCIVANJE SVUJENIH MATRIBAMA INSTRUKCIJA*

10. Која је позиција компактора унутар компајлера? Шта је улаз у компактор, а шта излаз из компактора?

Позиција: *između I i II faze za POVEZIVANJE*

Улаз: *MEM STRUKTURU KOJA SE FORMIRUJE I D POVEZIVANJE*

Излаз: *kompatibilni*